

Contents

Chapter 1	Preface	2
Chapter 2	Elementary number theory	3
2.1	Notations	3
2.2	Wellordered set	3
2.3	Prime numbers	3
Chapter 3	Furstenberg's proof	5
3.1	Notations	5
3.2	Preliminaries	5
3.3	Proof of Euclid's Theorem	6
Chapter 4	Topological properties	7
4.1	Preliminaries	7
4.2	Countability	7
4.3	Compactness	8
4.4	Separation	10
4.5	Metrization Theorem	13
4.6	Direct representation of distance on $(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$	18
Bibliography		21

Chapter 1

Preface

素数が無限に存在することは、^{ユークリッド}**Euclidの定理**と呼ばれており、その証明の最古たるものは紀元前3世紀頃の Euclid 著『原論』第9巻命題20に記されている^{*1}。今日に至るまで Euclid の定理には多くの証明が与えられている。本研究の目的は、^{ファーステンバーグ}**Furstenbergの証明法**を基に Euclid の定理を証明し、証明に用いられる位相 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ についての性質や構造を分析することである。

Chapter2では初等整数論に関する必要事項について述べる。主に、2以上の自然数が素数の積で表現できることを証明する。一見明らかな主張であるが、 $\mathbb{N}$ が整列集合であることを用いて考察した。

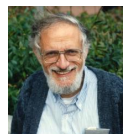
Chapter3では Furstenberg の証明法について述べる。位相 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ に於いては、非空開集合は無限集合である。素数が無限に存在すると仮定すると、 $\{\pm 1\}$ が開集合となり矛盾することが分かる。

Chapter4では位相 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ について述べる。分離性や距離化可能性などの位相的性質について分析していく。また、Urysohn の距離化定理に依らないような $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ の具体的な距離構造も紹介する。

Euclid は、古代エジプトのギリシャ系数学者、天文学者とされ、数学史上最も重要な著作の1つ『原論』の著者であり、「幾何学の父」と称される。『原論』に書かれていることの多くはもっと以前の数学者の成果に由来するが、Euclid の功績はそれらを1つにまとめて提示し、一貫した論理的枠組みを構築し、応用と参照を容易にし、現代にも通用する厳密な数学的証明を行っている点にある。



Furstenberg はイスラエルの数学者であり、数論やリー群の他、確率論やエルゴード理論の研究でも知られる。研究者になって直ぐ、素数の無限性を位相を使って証明し注目を集めた。彼は1970年代初頭に、双曲線リーマン面上のホロサイクルの固有のエルゴード性を証明した。1977年には、Szemerédi 理論をエルゴード理論に基づいて再構築し証明した。リーマン対称空間上の Furstenberg 境界や Furstenberg コンパクト化は彼の名前に由来している。



^{*1} 当初の『原論』には定理の主張が書かれておらず、定理の記述は後に追加されたものであるという説もある。

Chapter 2

Elementary number theory

2.1 Notations

- $\mathbb{N}$ を自然数全体の集合とする. 但し, $0 \notin \mathbb{N}$ であるとする.
- $\mathbb{Z}$ を整数全体の集合とする.
- 集合 X に対し, 2^X で X の冪集合を表わすものとする.
- 集合 X に対し, $|X|$ で X の濃度を表わすものとする.
- 各 $n \in \mathbb{N}$ に対し, $n\mathbb{Z} := \{x \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z}; x = nk\}$ と置く.

2.2 Wellordered set

Theorem 2.2.1

$\mathbb{N}$ は整列集合である. 即ち,

$$\forall A \in 2^{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}; \exists n \in A; \forall x \in A; n \leq x$$

が成り立つ.

Proof.

$A \in 2^{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}$ を任意にとると, $A \neq \emptyset$ であるから $\exists k; k \in A$ が従う. このとき, $A \cap \{1, 2, \dots, k\}$ は有限集合であり, $\exists n \in A; n = \min(A \cap \{1, 2, \dots, k\})$ が得られる. $x \in A$ とすると, $x \leq k$ の場合, $x \in A \cap \{1, 2, \dots, k\}$ であるから

$$n = \min(A \cap \{1, 2, \dots, k\}) \leq x$$

となる. $x > k$ の場合, $k \in A \cap \{1, 2, \dots, k\}$ であるから

$$n = \min(A \cap \{1, 2, \dots, k\}) \leq k < x$$

が成り立つ. □

有限集合が最小元を持つことに注意すると, 上記定理の本質は数学的帰納法であることが分かる. ここで, 数学的帰納法を用いてダイレクトに証明する方法を紹介しよう. $A \in 2^{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}$ を任意に取り, $\exists n \in A; \forall x \in A; n \leq x$ が成り立たないと仮定し矛盾を導く. このとき, $\forall k \in \mathbb{N}; k \notin A$ が成り立つ. 実際, $1 \notin A$ は明らかである^{*1}. $1, 2, \dots, k \notin A$ を仮定し $k+1 \notin A$ を示す. $k+1 \in A$ とすると, $n := k+1$ として $x \in A$ に対し $n \leq x$ が成り立ってしまう. 故に $\forall k \in \mathbb{N}; k \notin A$ となり $A = \emptyset$ が導かれる. これは $A \in 2^{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}$ に反する.

2.3 Prime numbers

Definition 2.3.1

各 $n \in \mathbb{N}$ に対し, $D(n)$ を n の約数全体の集合とする. 即ち, $D(n) = \{x \in \{1, 2, \dots, n\} : n \in x\mathbb{Z}\}$ である.

^{*1} $1 \in A$ とすると, $n := 1$ として $x \in A$ に対し $n \leq x$ が成り立ってしまう.

Example 2.3.2

- $D(1) = \{1\}$
- $D(2) = \{1, 2\}$
- $D(3) = \{1, 3\}$
- $D(4) = \{1, 2, 4\}$

Proposition 2.3.3

各 $n \in \mathbb{N}$ に対し, $1, n \in D(n)$ が成り立つ. 特に, $n \geq 2$ のとき, $2 \leq |D(n)| \leq n$ である.

Definition 2.3.4

$p \in \mathbb{N}$ とする. p が素数であるとは $|D(p)| = 2$ が成り立つことである. 更に, $\mathbb{P}$ を素数全体の集合とする. 即ち,

$$\mathbb{P} = \{p \in \mathbb{N} : |D(p)| = 2\} = \{p \in \mathbb{N} : D(p) = \{1, p\}\}$$

である.

Proposition 2.3.5

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}; \exists p \in \mathbb{P}; \exists q \in \mathbb{N}; n = pq$$

Proof.

$A := \{n \in \mathbb{N} : n \geq 2, \forall p \in \mathbb{P}; \forall q \in \mathbb{N}; n \neq pq\}$ と置く. $A \neq \emptyset$ と仮定し矛盾を導けばよい. $n_0 := \min A$ とすると, $n_0 \notin \mathbb{P}$, $n_0 \geq 2$ である^{*2}. 従って, $\exists n_1 \in D(n_0); n_1 \notin \{1, n_0\}$ が得られ, $D(n_0)$ の定義から $\exists n_2 \in \mathbb{N}; n_0 = n_1 n_2$ となる. n_0 が A の最小値であることに注意すると, $n_1 \notin A$ となり,

$$\exists p_1 \in \mathbb{P}; \exists q_1 \in \mathbb{N}; n_1 = p_1 q_1$$

が従う. $n_0 = p_1(q_1 n_2) \notin A$ となり, これは $n_0 = \min A \in A$ に反する. □

^{*2} $n_0 \in A$ であるから, $q = 1$ として $\forall p \in \mathbb{P}; n_0 \neq p$ となる. 故に, $n_0 \notin \mathbb{P}$ である.

Chapter 3

Furstenberg's proof

3.1 Notations

- $\forall a \in \mathbb{Z}; \forall r \in \mathbb{N}; U(a : r) := \{x \in \mathbb{Z} : x - a \in r\mathbb{Z}\}$
- $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}} := \{G \in 2^{\mathbb{Z}} : \forall a \in G; \exists r \in \mathbb{N}; U(a : r) \subset G\}$

Example 3.1.1

- $U(-7 : 4) = U(1 : 4) = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$
- $U(a : 1) = \{x \in \mathbb{Z} : x - a \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$
- $U(0 : r) = U(r : r) = U(2r : r) = r\mathbb{Z}$
- $|U(a : r)| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$

Example 3.1.2

$n \geq 2$ とし, $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ のどの 2 つも互いに素であるとする. このとき, 中国剰余定理は

$$\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}; \bigcap_{j=1}^n U(a_j : r_j) \neq \emptyset$$

と表現することができる.

3.2 Preliminaries

Theorem 3.2.1

$\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ は $\mathbb{Z}$ に於ける位相である.

Proof.

$\emptyset, \mathbb{Z} \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ であることは容易に分かる. $G_1, G_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ を任意にとると, $a \in G_1 \cap G_2$ に対し $\exists r_1, r_2 \in \mathbb{N}; U(a : r_1) \subset G_1, U(a : r_2) \subset G_2$ が従う. 故に, $U(a : r_1 r_2) \subset U(a : r_1) \cap U(a : r_2) \subset G_1 \cap G_2$ となる. これは $G_1 \cap G_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ であることを意味する. $\mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}}$ を任意にとると, $a \in \bigcup \mathcal{O}'$ に対し $\exists G \in \mathcal{O}'; a \in G$ が従う. 故に, $\exists r \in \mathbb{N}; U(a : r) \subset G \subset \bigcup \mathcal{O}'$ となりこれは $\bigcup \mathcal{O}' \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ であることに他ならない. $\square$

Theorem 3.2.2

$$\forall a \in \mathbb{Z}; \forall r \in \mathbb{N}; \mathbb{Z} \setminus U(a : r) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$$

Proof.

$a \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ を任意に取る. $x \in \mathbb{Z} \setminus U(a : r)$ に対し, $U(x : r) \subset \mathbb{Z} \setminus U(a : r)$ が成り立つ^{*1}. これは $\mathbb{Z} \setminus U(a : r) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ であることに他ならない. $\square$

Lemma 3.2.3

$$\forall G \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}} \setminus \{\emptyset\}; |G| = |\mathbb{N}|$$

Proof.

$G \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}} \setminus \{\emptyset\}$ を任意にとると, $G \neq \emptyset$ であるから $\exists a; a \in G$ が従う. $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ の定義から $\exists r \in \mathbb{N}; U(a : r) \subset G$ となり, $|\mathbb{N}| \leq |G| \leq |\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ が導かれる. $\square$

Corollary 3.2.4

$$\{\pm 1\} \notin \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 3.2.5

$$\{\pm 1\} = \bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z} \setminus U(0 : p)$$

Proof.

$G := \bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z} \setminus U(0 : p)$ と置く. 先ず, $\{\pm 1\} \subset G$ を示す. $x \in \{\pm 1\}, p \in \mathbb{P}$ を任意にとると, $x \notin p\mathbb{Z} = U(0 : p)$ が従う. 即ち, $p \in G$ である. 他方, $G \subset \{\pm 1\}$ を示す. $x \in G$ を任意にとると, $x \neq 0$ である. このとき, $|x| \geq 2$ と仮定し矛盾を導く. $x \geq 2$ のとき, $\exists p \in \mathbb{P} : \exists q \in \mathbb{N}; x = pq$ が得られ, $x \in p\mathbb{Z}$ となる. これは $x \in G$ に反する. 他方, $x \leq -2$ のとき, $-x \geq 2$ であるから前述の議論と同様に矛盾する. 従って $|x| < 2$ となり, $x \in \{\pm 1\}$ が得られる. $\square$

3.3 Proof of Euclid's Theorem

$\mathbb{P}$ が有限集合であると仮定し矛盾を導く. 各 $p \in \mathbb{P}$ に対し $G_p := \mathbb{Z} \setminus U(0 : p) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ と置く. 位相の性質から $\bigcap_{p \in \mathbb{P}} G_p \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ となる. これは $\{\pm 1\} \notin \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ に反する. $\square$

以降, n 番目の素数を p_n と表記する.

^{*1} $k \in U(x : r)$ とする. $k - x \in r\mathbb{Z}$ であり, $k - a = (k - x) + (x - a) \notin U(a : r)$ が成り立つ. 故に, $k \in \mathbb{Z} \setminus U(a : r)$ である.

Chapter 4

Topological properties

4.1 Preliminaries

Proposition 4.1.1

$$\forall a \in \mathbb{Z}; \forall r \in \mathbb{N}; (a + 1 \in U(a : r) \Rightarrow U(a : r) = \mathbb{Z})$$

Proof.

$a + 1 \in U(a : r)$ なる $a \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ を任意に取る. $r = 1$ を示せばよい. $a + 1 \in U(a : r)$ であるから, $1 = a + 1 - 1 \in r\mathbb{Z}$ となり $\exists n \in \mathbb{Z}; nr = 1$ が従う. これは $r = 1$ であることに他ならない. $\square$

Proposition 4.1.2

$$\forall a \in \mathbb{Z}; \forall r \in \mathbb{N}; U(a : r) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$$

Proof.

$a \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ を任意に取る. $x \in U(a : r)$ に対し, $U(x : r) = U(a : r)$ であるから $U(a : r) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ となる. $\square$

4.2 Countability

Definition 4.2.1

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする. $(X, \mathcal{O})$ が第二可算公理を充たすとは

$$\exists \mathcal{U} \in 2^{\mathcal{O}}; |\mathcal{U}| \leq |\mathbb{N}|, \forall G \in \mathcal{O}; \exists \mathcal{U}' \in 2^{\mathcal{U}}; G = \bigcup \mathcal{U}'$$

が成り立つことである. 第二可算公理を充たす位相空間を第二可算空間と呼ぶ.

Theorem 4.2.2

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は第二可算空間である.

Proof.

$\mathcal{U} := \{H \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}} : \exists a \in \mathbb{Z}; \exists r \in \mathbb{N}; H = U(a : r)\}$ と定めると, $|\mathcal{U}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ である. 他方, $G \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ に対し,

$$\mathcal{U}' := \{U(x : r) \in \mathcal{U} : x \in G, r \in \mathbb{N}; U(x : r) \subset G\}$$

$$= \{H' \in \mathcal{U} : \exists x \in G; \exists r \in \mathbb{R}; U(x : r) \subset G, H' = U(x : r)\}$$

と置くと, $G = \bigcup \mathcal{U}'$ となる. □

4.3 Compactness

Definition 4.3.1

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする.

- $(X, \mathcal{O})$ が compact であるとは...

$$\forall \mathcal{T} \in 2^{\mathcal{O}}; \left(X \subset \bigcup \mathcal{T} \Rightarrow \exists \mathcal{T}' \in 2^{\mathcal{O}}; \exists N \in \mathbb{N}; |\mathcal{T}'| = N, X \subset \bigcup \mathcal{T}' \right)$$

- $(X, \mathcal{O})$ が Lindelöf であるとは...

$$\forall \mathcal{T} \in 2^{\mathcal{O}}; \left(X \subset \bigcup \mathcal{T} \Rightarrow \exists \mathcal{T}' \in 2^{\mathcal{O}}; |\mathcal{T}'| \leq |\mathbb{N}|, X \subset \bigcup \mathcal{T}' \right)$$

Lemma 4.3.2

$p \in \mathbb{P} \cap U(1 : 2)$ とし, $\exists n \in \mathbb{N}; n^2 + 1 \in U(0 : p)$ とする. このとき, $p \in U(1 : 4)$ が成り立つ.

Proof.

n と p は互いに素であるから, Fermat の小定理を適用し, $n^{p-1} - 1 \in U(0 : p)$ が従う. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$ として

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = (n^2 + pk_1)^{\frac{p-1}{2}} = n^{p-1} + pk_2 = 1 + pk_3 = 1$$

が得られる. 故に, $\frac{p-1}{2} \in U(0 : 2)$ となり, $p \in U(1 : 4)$ が導かれる. □

Lemma 4.3.3

$p \in \mathbb{P} \cap U(1 : 2)$, $x, y \in \mathbb{N}$ とし, x と y が互いに素であるとする. 更に, $x^2 + y^2 \in U(0 : p)$ とする. このとき, $p \in U(1 : 4)$ が成り立つ. この主張は Fermat の二平方定理と呼ばれている.

Proof.

$x \notin U(0 : p)$ のとき, $\exists x^{-1} \in \mathbb{N}; xx^{-1} - 1 \in U(0 : p)$ であるから, $n := x^{-1}y \in \mathbb{N}$ と置くと, $k \in \mathbb{Z}$ として

$$n^2 + 1 = (x^{-1}y)^2 + 1 = (x^{-1})^2(x^2 + y^2) = (x^{-1})^2pk \in U(0 : p)$$

となる. 故に, $p \in U(1 : 4)$ が成り立つ. 他方, $x \in U(0 : p)$ のとき, $y \in U(0 : p)$ となる為, x の代わりに $\frac{x}{p}$, y の代わりに $\frac{y}{p}$ として上記の議論を適用することができる. この操作は高々有限回で終了する. □

Lemma 4.3.4

$$|\mathbb{P} \cap U(5 : 8)| = |\mathbb{N}|$$

この主張は Dirichlet の算術級数定理の特別な場合として知られている. 一般の Dirichlet の算術級数定理に関しては, 巻末の参考文献を参照されたい.

Proof.

$\mathbb{P} \cap U(5:8) = \{p'_1, p'_2, \dots, p'_n\} = \{5, 13, \dots, p'_n\}$ と表わせると仮定し矛盾を導く. ここで,

$$N := (p'_1 \cdots p'_n)^2 + 4 \in U(5:8)$$

と置くと, $N \notin U(0:p'_1), \dots, N \notin U(0:p'_n)$ が従う. 一方, $N = (p'_1 \cdots p'_n)^2 + 2^2$ であるから, 素因数分解 $N = q_1 \cdots q_m$ を施すと, $q_1, \dots, q_m \in \mathbb{P} \cap U(1:4)$ を得る. このとき, $\exists j \in \{1, \dots, m\}; q_j \in U(5:8)$ である^{*1}. $N \in U(0:q_j)$ となり, $N \notin U(0:p'_1), \dots, N \notin U(0:p'_n)$ に反する. □

Theorem 4.3.5

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は compact 空間でない.

Proof.

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ が compact 空間であると仮定し矛盾を導く. $\mathbb{Z} \subset U(1:8) \cup U(-1:8) \cup \bigcup_{p \in \mathbb{P}} U(0:p)$ であるから,

$$\exists n \in \mathbb{N}; \mathbb{Z} \subset U(1:8) \cup U(-1:8) \cup \bigcup_{j=1}^n U(0:p_j)$$

が従う. 一方, $|\mathbb{P} \cap U(5:8)| = |\mathbb{N}|$ から, $\exists N \in \mathbb{N}; N > n, p_N \in U(5:8)$ となり, $p_N \notin U(1:8) \cup U(-1:8) \cup \bigcup_{j=1}^n U(0:p_j)$ を得る. □

Theorem 4.3.6

$(X, \mathcal{O})$ を第二可算空間とする. このとき, $(X, \mathcal{O})$ は Lindelöf 空間である.

Proof.

$X \subset \bigcup \mathcal{T}$ なる $\mathcal{T} \in 2^{\mathcal{O}}$ を任意に取る. $(X, \mathcal{O})$ は第二可算空間であるから

$$\exists \mathcal{U} \in 2^{\mathcal{O}}; |\mathcal{U}| \leq |\mathbb{N}|, \forall G \in \mathcal{O}; \exists \mathcal{U}' \in 2^{\mathcal{U}}; G = \bigcup \mathcal{U}'$$

が従う. $H \in \mathcal{U}$ に対し, $\mathcal{T}_H := \{G \in \mathcal{T} : H \subset G\}$ と置き, $\mathcal{U}_0 := \{H \in \mathcal{U} : \mathcal{T}_H \neq \emptyset\}$ とする^{*2}. このとき, 選択公理から

$$\exists \Phi \in \mathcal{T}^{\mathcal{U}_0}; \forall H \in \mathcal{U}_0; \Phi(H) \in \mathcal{T}_H$$

が得られる. ここで, $\mathcal{T}' := \{G \in \mathcal{T} : \exists H \in \mathcal{U}_0; G = \Phi(H)\}$ と定めると, $|\mathcal{T}'| \leq |\mathcal{U}_0| \leq |\mathbb{N}|$ が成り立つ. 他方, $x \in X$ を任意にとると, $\exists G \in \mathcal{T}; x \in G$ となり, 第二可算性質から $\exists \mathcal{U}' \in 2^{\mathcal{U}}; G = \bigcup \mathcal{U}'$ が従う. $\exists H \in \mathcal{U}'; x \in H$ であり, $x \in \Phi(H)$ となる. これは $X \subset \bigcup \mathcal{T}'$ であることを意味する. □

^{*1} $U(1:4) = U(1:8) \cup U(5:8)$ に注意する. $q_1, \dots, q_m \in U(1:8)$ と仮定する. $N = q_1 \cdots q_m = (8k_1 + 1) \cdots (8k_m + 1) = 1 + 8k \in U(1:8)$ となり, $N \in U(5:8)$ に反する.

^{*2} このとき, $\mathcal{U}_0 \neq \emptyset$ である. 実際, $X \neq \emptyset$ であるから, $\exists x; x \in X \subset \bigcup \mathcal{T}$ となり, $\exists G \in \mathcal{T}; x \in G$ を得る. 第二可算性質から $\exists \mathcal{U}'' \in 2^{\mathcal{U}}; G = \bigcup \mathcal{U}''$ となり, $\exists H \in \mathcal{U}''; x \in H \subset \bigcup \mathcal{U}'' = G$ が成り立つ.

Corollary 4.3.7

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は Lindelöf 空間である.

4.4 Separation

Definition 4.4.1

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする.

- $(X, \mathcal{O})$ が T_1 であるとは ...

$$\forall x \in X; X \setminus \{x\} \in \mathcal{O}$$

- $(X, \mathcal{O})$ が T_2 であるとは ...

$$\forall x, y \in X; (x \neq y \Rightarrow \exists O_x, O_y \in \mathcal{O}; x \in O_x, y \in O_y, O_x \cap O_y = \emptyset)$$

- $(X, \mathcal{O})$ が T_3 であるとは ...

$$T_1 \text{ and } \forall x \in X; \forall F \in 2^X; (X \setminus F \in \mathcal{O}, x \notin F \Rightarrow \exists O_x, O_F \in \mathcal{O}; x \in O_x, F \subset O_F, O_x \cap O_F = \emptyset)$$

- $(X, \mathcal{O})$ が T_4 であるとは ...

$$T_1 \text{ and } \forall F_1, F_2 \in 2^X; \left(X \setminus F_1, X \setminus F_2 \in \mathcal{O}, F_1 \cap F_2 = \emptyset \Rightarrow \exists O_{F_1}, O_{F_2} \in \mathcal{O}; \begin{array}{l} F_1 \subset O_{F_1}, F_2 \subset O_{F_2}, \\ O_{F_1} \cap O_{F_2} = \emptyset \end{array} \right)$$

Theorem 4.4.2

$(X, \mathcal{O})$ を T_2 位相空間とする. このとき, $(X, \mathcal{O})$ は T_1 である.

Proof.

$x \in X$ を任意に取る. $y \in X \setminus \{x\}$ に対し, $x \neq y$ であることから $\exists O_x, O_y \in \mathcal{O}; x \in O_x, y \in O_y, O_x \cap O_y = \emptyset$ が従う. 故に, $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} O_y \in \mathcal{O}$ となる. □

Theorem 4.4.3

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は T_2 である.

Proof.

$a_1 \neq a_2$ なる $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ を任意に取り, $r := 2|a_1 - a_2| \in \mathbb{N}$ と置く. $U(a_1 : r), U(a_2 : r) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}, a_1 \in U(a_1 : r), a_2 \in U(a_2 : r), U(a_1 : r) \cap U(a_2 : r) = \emptyset$ であり, これは $(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は T_2 であることを意味する. □

Corollary 4.4.4

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は T_1 である.

Lemma 4.4.5

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間, $x \in X$, $F \in 2^X$, $x \notin F$, $X \setminus F, O_x \in \mathcal{O}$, $x \in O_x$ とし,

$$\forall y \in F; \exists O'_y \in \mathcal{O}; y \in O'_y, O_x \cap O'_y = \emptyset$$

を充たすとする. このとき,

$$\exists O_F \in \mathcal{O}; F \subset O_F, O_x \cap O_F = \emptyset$$

が成り立つ.

Proof.

$y \in F$ に対し, $\exists O'_y \in \mathcal{O}; y \in O'_y, O_x \cap O'_y = \emptyset$ であるから $O_F := \bigcup_{y \in F} O'_y \in \mathcal{O}$ と置くことができる. このとき, $F \subset O_F$, $O_x \cap O_F = \emptyset$ が成り立つ. $\square$

Theorem 4.4.6

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は T_3 である.

Proof.

$X \setminus F \in \mathcal{O}$, $x \notin F$ なる $x \in X$, $F \in 2^X$ を任意にとると, $\exists r \in \mathbb{N}; U(x : r) \subset X \setminus F$ が従う. ここで, $O_x := U(x : r)$ と定め, $\forall y \in F; O'_y := U(y : r)$ と置くと $y \in F$ に対し $O_x \cap O'_y = \emptyset$ となる. 故に, $\exists O_F \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}; F \subset O_F, O_x \cap O_F = \emptyset$ が得られる. $\square$

Theorem 4.4.7

$(X, \mathcal{O})$ を Lindelöf 空間とし, T_3 とする. このとき, $(X, \mathcal{O})$ は T_4 である.

Proof.

$X \setminus F_1, X \setminus F_2 \in \mathcal{O}$, $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ なる $F_1, F_2 \in 2^X$ を任意にとる. $x \in F_1$ に対し, T_3 の性質から

$$\exists O_{1,x}, G_{1,x} \in \mathcal{O}; x \in O_{1,x}, F_2 \subset G_{1,x}, O_{1,x} \cap G_{1,x} = \emptyset$$

が従う. 同様に $y \in F_2$ に対し,

$$\exists O_{2,y}, G_{2,y} \in \mathcal{O}; y \in O_{2,y}, F_1 \subset G_{2,y}, O_{2,y} \cap G_{2,y} = \emptyset$$

を得る. ここで, $\mathcal{T} := \{X \setminus (F_1 \cup F_2)\} \cup \{O_{1,x} \in \mathcal{O} : x \in F_1\} \cup \{O_{2,y} \in \mathcal{O} : y \in F_2\}$ と置くと, $X \subset \bigcup \mathcal{T}$ である.

Lindelöf 空間の性質から $\exists \mathcal{T}' \in 2^{\mathcal{T}}; |\mathcal{T}'| \leq |\mathbb{N}|, X \subset \bigcup \mathcal{T}'$ となり,

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \in F_1^{\mathbb{N}}, \exists \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \in F_2^{\mathbb{N}}; X \subset (X \setminus (F_1 \cup F_2)) \cup \bigcup_{m \in \mathbb{N}} O_{1,x_m} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} O_{2,y_n}$$

が成り立つ. このとき,

$$O_{F_1} := \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left(O_{1,x_m} \setminus \overline{\bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j}} \right) \in \mathcal{O}$$

$$O_{F_2} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(O_{2,y_n} \setminus \overline{\bigcup_{k=1}^n O_{1,x_k}} \right) \in \mathcal{O}$$

と定めると, $O_{F_1} \cap O_{F_2} = \emptyset$ となる^{*3}. 一方, $F_1 \subset O_{F_1}$, $F_2 \subset O_{F_2}$ を示す. 各 $m \in \mathbb{N}$ に対し, $\bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j} \cap F_1 = \emptyset$ である^{*4}. 従って, $F_1 \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} O_{2,x_m}$ が成り立つ^{*5}. 故に, $F_1 \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left(O_{1,x_m} \setminus \bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j} \right) = O_{F_1}$ が導かれる. $F_2 \subset O_{F_2}$ も同様である. $\square$

Corollary 4.4.8

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は T_4 である.

Lemma 4.4.9

$(X, \mathcal{O})$ を T_4 位相空間とする. このとき,

$$\forall A, B \in 2^X; (X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{O}, A \cap B = \emptyset \Rightarrow \exists U \in \mathcal{O}; A \subset U \subset \overline{U} \subset X \setminus B)$$

が成り立つ.

Proof.

$X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{O}$, $A \cap B = \emptyset$ なる $A, B \in 2^X$ を任意に取る. $(X, \mathcal{O})$ は T_4 であるから

$$\exists U, G \in \mathcal{O}; A \subset U, B \subset G, U \cap G = \emptyset$$

が従う. このとき, $A \subset U \subset \overline{U} \subset X \setminus G \subset X \setminus B$ である. $\square$

Lemma 4.4.10

$$\overline{\left\{ \frac{k}{2^n} \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, k \in \{0, 1, \dots, 2^n\} \right\}} = [0, 1]$$

Proof.

$\forall x, y \in [0, 1]; \left(x < y \Rightarrow \exists r \in \left\{ \frac{k}{2^n} \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, k \in \{0, 1, \dots, 2^n\} \right\}; x < r < y \right)$ を示せばよい.

$x < y$ なる $x, y \in [0, 1]$ を任意に取ると, Archimedes の原理から $\exists n \in \mathbb{N}; \frac{1}{2^n} < y - x$ が従う. このとき, $k :=$

^{*3} 各 $m, n \in \mathbb{N}$ に対し, $\left(O_{1,x_m} \setminus \bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j} \right) \cap \left(O_{2,y_n} \setminus \bigcup_{k=1}^n O_{1,x_k} \right) = \emptyset$ であることを示せばよい. $m \geq n$ の場合, $z \in O_{2,y_n} \setminus$

$\bigcup_{k=1}^n O_{1,x_k}$ とすると, $z \in O_{2,y_n} \subset \overline{O_{2,y_n}} \subset \bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j}$ となり, $z \notin O_{1,x_m} \setminus \bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j}$ が従う. $n \geq m$ の場合も同様である.

^{*4} 各 $j \in \mathbb{N}$ に対し, $O_{2,y_j} \cap G_{2,y_j} = \emptyset$ であるから, $O_{2,y_j} \subset X \setminus G_{2,y_j}$ となる. ここで, $G_{2,y_j} \in \mathcal{O}$ であることに注意し, $\overline{O_{2,y_j}}$ の性質から, $\overline{O_{2,y_j}} \subset X \setminus G_{2,y_j} \subset X \setminus F_1$ となる. 即ち, $\overline{O_{2,y_j}} \cap F_1 = \emptyset$ であり, $\bigcup_{j=1}^m O_{2,y_j} \cap F_1 = \bigcup_{j=1}^m (\overline{O_{2,y_j}} \cap F_1) = \emptyset$ が導かれる.

^{*5} $z \in F_1$ を任意に取ると, $X \subset (X \setminus (F_1 \cup F_2)) \cup \bigcup_{m \in \mathbb{N}} O_{1,x_m} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} O_{2,y_n}$ であるから, $z \in \bigcup_{m \in \mathbb{N}} O_{1,x_m} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} O_{2,y_n}$ となる. ここで,

$z \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} O_{2,y_n}$ と仮定すると, $\exists N \in \mathbb{N}; z \in O_{2,y_N}$ となり, $z \in \bigcup_{j=1}^N O_{2,y_j}$ が得られる. これは $\bigcup_{j=1}^N O_{2,y_j} \cap F_1 = \emptyset$ に反する.

$\min\{j \in \mathbb{N} : x < j/2^n\} \in \mathbb{N}$ と定めると, $\frac{k-1}{2^n} \leq x < \frac{k}{2^n}$ であり,

$$x < \frac{k}{2^n} < \frac{k-1}{2^n} + y - x \leq y$$

となる. □

Theorem 4.4.11

$(X, \mathcal{O})$ を T_4 位相空間とする. このとき,

$$\forall A, B \in 2^X; (X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{O} \Rightarrow \exists f \in [0, 1]^X; \forall G \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}; f^{-1}(G) \in \mathcal{O}, f(A) = \{0\}, f(B) = \{1\})$$

が成り立つ.

Proof.

先ず, $D := \left\{ \frac{k}{2^n} \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, k \in \{0, 1, \dots, 2^n\} \right\}$ と置き, $U(1) := X \setminus B \in \mathcal{O}$ とする. $(X, \mathcal{O})$ は T_4 であるから

$$\exists U(0) \in \mathcal{O}; A \subset U(0) \subset \overline{U(0)} \subset U(1)$$

が従う. 更に, $(X, \mathcal{O})$ は T_4 であるから

$$\exists U(1/2) \in \mathcal{O}; \overline{U(0/2)} \subset U(1/2) \subset \overline{U(1/2)} \subset U(2/2)$$

となる. $n \in \mathbb{N}$ として $U(0/2^n), U(1/2^n), \dots, U(2^n/2^n) \in \mathcal{O}$ が

$$\overline{U(0/2^n)} \subset U(1/2^n) \subset \overline{U(1/2^n)} \subset \dots \subset \overline{U((2^n-1)/2^n)} \subset U(2^n/2^n)$$

となるように取ることができたとき, 上記と同様の議論で

$$\begin{aligned} &\exists U(1/2^{n+1}), U(3/2^{n+1}), \dots, U((2^{n+1}-1)/2^{n+1}) \in \mathcal{O}; \\ &\overline{U(0/2^{n+1})} \subset U(1/2^{n+1}) \subset \overline{U(1/2^{n+1})} \subset \dots \subset \overline{U((2^{n+1}-1)/2^{n+1})} \subset U(2^{n+1}/2^{n+1}) \end{aligned}$$

が得られ, $\{U(r)\}_{r \in D} \in (2^X)^D$ が構成された. ここで, $f \in [0, 1]^X$ を

$$\forall x \in X; f(x) := \inf\{r \in D : x \in U(r)\} \cup \{1\}$$

と定めることができ, $f(A) = \{0\}, f(B) = \{1\}$ を充たす. このとき, $\forall G \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}; f^{-1}(G) \in \mathcal{O}$ が成り立つ*6. □

4.5 Metrization Theorem

4.5.1 Hilbert Cube

Definition 4.5.1

- $\mathcal{Q} := [0, 1]^{\mathbb{N}}$

*6 先ず, $\forall r \in D; \forall x \in f^{-1}((r, 1]); x \notin \overline{U(r)}$, $\forall r \in D; \forall x \in f^{-1}([0, r)); x \in U(r)$ を示す. $r \in D, x \in f^{-1}((r, 1])$ とすると, $\overline{D} = [0, 1]$ であることから $\exists s \in D; r < s < f(x)$ が従う. $\inf$ の性質から $x \notin U(s)$ となり, $x \notin \overline{U(r)}$ が導かれる. 他方, $r \in D, x \in f^{-1}([0, r))$ とすると, $\inf$ の性質から $\exists s \in D; s < r, x \in U(s)$ が従う. 故に, $x \in U(r)$ となる. 最後に, $\forall G \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}; f^{-1}(G) \in \mathcal{O}$ を示す. $G \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$, $x \in f^{-1}(G)$ を任意にとると, $\exists \varepsilon > 0; B(f(x) : \varepsilon) \subset G$ となる. $\overline{D} = [0, 1]$ であることから $\exists r_x, r'_x \in D; f(x) - \varepsilon < r_x < f(x) < r'_x < f(x) + \varepsilon$ が得られ, $x \in U(r'_x) \setminus \overline{U(r_x)}, U(r'_x) \setminus \overline{U(r_x)} \subset f^{-1}([r_x, r'_x]) \subset f^{-1}(B(f(x) : \varepsilon)) \subset f^{-1}(G)$ が従う. $U(r'_x) \setminus \overline{U(r_x)} \in \mathcal{O}$ であり, $f^{-1}(G) = \bigcup_{x \in f^{-1}(G)} U(r'_x) \setminus \overline{U(r_x)} \in \mathcal{O}$ が導かれる.

$$\bullet \forall \{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty \in Q; \rho(\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty) := \sum_{j=1}^\infty \frac{|x_j - y_j|}{2^j}$$

$\mathcal{Q}$ は **Hilbert 立方体** と呼ばれる. ρ が $\mathcal{Q}$ に於ける距離であることは直ちに導かれる.

Definition 4.5.2

$\Lambda \neq \emptyset$ とし, $\{(X_\lambda, \mathcal{O}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ を位相空間の族とし, $X := \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ と置く. X に於ける位相全体の集合を $\mathbb{T}(X)$ で表わしたとき,

$$\bigcap \{ \mathcal{O}' \in \mathbb{T}(X) : \forall \lambda \in \Lambda; \forall G_\lambda \in \mathcal{O}_\lambda; \pi_\lambda^{-1}(G_\lambda) \in \mathcal{O}' \} \in \mathbb{T}(X)$$

であり, $\{(X_\lambda, \mathcal{O}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ の **直積位相** と呼ばれ, $\mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ と表記される. 但し, $\pi_\lambda \in X_\lambda^X$ は射影である. 特に,

$$\mathcal{O}_{\mathcal{Q}} := \mathcal{O}\left(\prod_{n \in \mathbb{N}} [0, 1]^n\right) \text{ と定める.}$$

Proposition 4.5.3

$\Lambda \neq \emptyset$ とし, $\{(X_\lambda, \mathcal{O}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ を位相空間の族とし,

$$\mathcal{B} := \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \left\{ B \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \lambda_1, \dots, \lambda_N \in \Lambda; \exists G_{\lambda_1} \in \mathcal{O}_{\lambda_1}; \dots; \exists G_{\lambda_N} \in \mathcal{O}_{\lambda_N}; B = \bigcap_{j=1}^N \pi_{\lambda_j}^{-1}(G_{\lambda_j}) \right\}$$

$$\mathcal{U} := \left\{ G \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \mathcal{B}' \in 2^{\mathcal{B}}; G = \bigcup \mathcal{B}' \right\}$$

と置く. このとき, $\mathcal{U} \in \mathbb{T}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ である.

Proof.

$G_1, G_2 \in \mathcal{U}$ を任意にとると, $\exists \mathcal{B}_1 \in 2^{\mathcal{B}}; G_1 = \bigcup \mathcal{B}_1, \exists \mathcal{B}_2 \in 2^{\mathcal{B}}; G_2 = \bigcup \mathcal{B}_2$ が従う. $\mathcal{B}' := \bigcup_{(B_1, B_2) \in \mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2} (B_1 \cap B_2)$ $\in 2^{\mathcal{B}}$ と定めると, $G_1 \cap G_2 = \bigcup \mathcal{B}'$ となる. 一方, $\mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{U}}$ を任意にとると, $G \in \mathcal{O}'$ に対し, $\exists \mathcal{B}_G \in 2^{\mathcal{B}}; G = \bigcup \mathcal{B}_G$ が従う. $\mathcal{B}' := \bigcup_{G \in \mathcal{O}'} \mathcal{B}_G \in 2^{\mathcal{B}}$ と定めると, $\bigcup \mathcal{O}' = \bigcup \mathcal{B}'$ となる. 故に, $\mathcal{U}$ は X に於ける位相である. $\square$

Proposition 4.5.4

$\Lambda \neq \emptyset$ とし, $\{(X_\lambda, \mathcal{O}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ を位相空間の族とし,

$$\mathcal{B} := \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \left\{ B \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \lambda_1, \dots, \lambda_N \in \Lambda; \exists G_{\lambda_1} \in \mathcal{O}_{\lambda_1}; \dots; \exists G_{\lambda_N} \in \mathcal{O}_{\lambda_N}; B = \bigcap_{j=1}^N \pi_{\lambda_j}^{-1}(G_{\lambda_j}) \right\}$$

$$\mathcal{U} := \left\{ G \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \mathcal{B}' \in 2^{\mathcal{B}}; G = \bigcup \mathcal{B}' \right\}$$

と置く. このとき, $\mathcal{U} = \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ である.

Proof.

先ず, $\mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) \subset \mathcal{U}$ を示す. このとき, $\forall \lambda \in \Lambda; \forall G_\lambda \in \mathcal{O}_\lambda; \pi_\lambda^{-1}(G_\lambda) \in \mathcal{U}$ を示せばよい. $\lambda \in \Lambda, G_\lambda \in \mathcal{O}_\lambda$ を任意にとると,

$$\pi_\lambda^{-1}(G_\lambda) \in \left\{ B \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \lambda_1 \in \Lambda; \exists G_{\lambda_1} \in \mathcal{O}_{\lambda_1}; B = \pi_{\lambda_1}^{-1}(G_{\lambda_1}) \right\} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{U}$$

となる^{*7}. 他方, $\mathcal{U} \subset \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ を示す. このとき,

$$\forall \mathcal{O}' \in \mathbb{T}(X); (\forall \lambda \in \Lambda; \forall G_\lambda \in \mathcal{O}_\lambda; \pi_\lambda^{-1}(G_\lambda) \in \mathcal{O}') \Rightarrow \mathcal{U} \subset \mathcal{O}'$$

を示せばよい. $\forall \lambda \in \Lambda; \forall G_\lambda \in \mathcal{O}_\lambda; \pi_\lambda^{-1}(G_\lambda) \in \mathcal{O}'$ なる $\mathcal{O}' \in \mathbb{T}(X)$ を任意に取り, $G \in \mathcal{U}, x \in G$ とする. $\exists \mathcal{B}' \in 2^{\mathcal{B}}; G = \bigcup \mathcal{B}'$ であるから $\exists B_x \in \mathcal{B}'; x \in B_x$ となり,

$$\exists N_x \in \mathbb{N}; \exists \lambda_1(x), \dots, \lambda_{N_x}(x) \in \Lambda; \exists G_{\lambda_1(x)} \in \mathcal{O}_{\lambda_1(x)}; \dots; \exists G_{\lambda_{N_x}(x)} \in \mathcal{O}_{\lambda_{N_x}(x)}; B_x = \bigcap_{j=1}^{N_x} \pi_{\lambda_j(x)}^{-1}(G_{\lambda_j(x)}) \in \mathcal{O}'$$

を得る. 故に, $G = \bigcup_{x \in G} B_x \in \mathcal{O}'$ となる. □

Corollary 4.5.5

$\Lambda \neq \emptyset$ とし, $\{(X_\lambda, \mathcal{O}_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ を位相空間の族とし,

$$\mathcal{B} := \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \left\{ B \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \lambda_1, \dots, \lambda_N \in \Lambda; \exists G_{\lambda_1} \in \mathcal{O}_{\lambda_1}; \dots; \exists G_{\lambda_N} \in \mathcal{O}_{\lambda_N}; B = \bigcap_{j=1}^N \pi_{\lambda_j}^{-1}(G_{\lambda_j}) \right\}$$

$$\mathcal{U} := \left\{ G \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) : \exists \mathcal{B}' \in 2^{\mathcal{B}}; G = \bigcup \mathcal{B}' \right\}$$

と置く. このとき,

$$\forall G \in \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right); \forall x \in G; \exists B \in \mathcal{B}; x \in B \subset G$$

が成り立つ. 更に, $\mathcal{B} \subset \mathcal{O}\left(\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ である.

^{*7} $\mathcal{B} \subset \mathcal{U}$ は明らかである. 実際, $G \in \mathcal{B}$ を任意に取り $\mathcal{B}' := \{G\} \in 2^{\mathcal{B}}$ と置くと $G = \bigcup \mathcal{B}' \in \mathcal{U}$ となる.

Proposition 4.5.6

$n \in \mathbb{N}$, $G_1, \dots, G_n \in \mathcal{O}_{|\cdot|}$ とし,

$$B := G_1 \times \dots \times G_n \times [0, 1] \times [0, 1] \times \dots \in 2^{\mathcal{Q}}$$

と置く. このとき, $V \in \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$ が成り立つ.

Proof.

$$B = \bigcap_{j=1}^n \pi_j^{-1}(G_j) \in \mathcal{B} \text{ となる為, 主張が成り立つ.}$$

□

Proposition 4.5.7

$$\mathcal{O}_{\mathcal{Q}} = \mathcal{O}_{\rho}$$

Proof.

まず, $\mathcal{O}_{\mathcal{Q}} \subset \mathcal{O}_{\rho}$ を示す. このとき, $\forall n \in \mathbb{N}; \forall G_n \in \mathcal{O}_{[0,1]}; \pi_n^{-1}(G_n) \in \mathcal{O}_{\rho}$ を示せばよい. $n \in \mathbb{N}$, $G_n \in \mathcal{O}_{[0,1]}$ を任意に取り, $a \in \pi_n^{-1}(G_n)$ とすると, $\exists \varepsilon_a > 0; (a_n - \varepsilon_a, a_n + \varepsilon_a) \cap [0, 1] \subset G_n$ が従う. $\rho(x, a) < \frac{\varepsilon_a}{2^n}$ なる $x \in \mathcal{Q}$ を任意に取ると, $\pi_n(x) \in [0, 1]$ であり,

$$|\pi_n(x) - \pi_n(a)| = |x_n - a_n| \leq 2^n \sum_{j=1}^{\infty} \frac{|x_j - y_j|}{2^j} = 2^n \rho(x, y) < \varepsilon_a$$

が得られる. これは $\{x \in \mathcal{Q} : \rho(x, a) < \varepsilon_a/2^n\} \subset \pi_n^{-1}((a_n - \varepsilon_a, a_n + \varepsilon_a) \cap [0, 1]) \subset \pi_n^{-1}(G_n)$ であることを意味する. 従って,

$$\pi_n^{-1}(G_n) = \bigcup_{a \in G_n} \{a\} = \bigcup_{a \in G_n} \{x \in \mathcal{Q} : \rho(x, a) < \varepsilon_a/2^n\} \in \mathcal{O}_{\rho}$$

が導かれる. 他方, $\mathcal{O}_{\rho} \subset \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$ を示す. $G \in \mathcal{O}_{\rho}$ を任意に取り, $a \in G$ とすると, $\exists \varepsilon_a > 0; \{x \in \mathcal{Q} : \rho(x, a) < \varepsilon_a\} \subset G$ が従う. $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 1$ であるから, $\exists k_a \in \mathbb{N}; \sum_{j=k_a+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} < \varepsilon_a$ が得られる. ここで,

$$B_a := \{x \in [0, 1] : |x - a_1| < \varepsilon_a/2\} \times \dots \times \{x \in [0, 1] : |x - a_{k_a}| < \varepsilon_a/2\} \times [0, 1] \times [0, 1] \times \dots \in \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$$

と定めると, $B_a \subset \{x \in \mathcal{Q} : \rho(x, a) < \varepsilon_a\} \subset G$ となる*8. 従って, $G = \bigcup_{a \in G} \{a\} = \bigcup_{a \in G} B_a \in \mathcal{O}_{\mathcal{Q}}$ が成り立つ. □

4.5.2 Urysohn's Metrization Theorem

Definition 4.5.8

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする. $(X, \mathcal{O})$ が距離化可能であるとは, $\mathcal{O}_d = \mathcal{O}$ を満たす距離関数 $d \in \mathbb{R}^{X \times X}$ が存在することである. 但し, $\mathcal{O}_d$ は距離 d が誘導する位相であるとする.

*8 $x \in B_a$ とすると, $\rho(x, a) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{|x_j - a_j|}{2^j} = \sum_{j=1}^{k_a} \frac{|x_j - a_j|}{2^j} + \sum_{j=k_a+1}^{\infty} \frac{|x_j - a_j|}{2^j} < \sum_{j=1}^{k_a} \frac{\varepsilon_a/2}{2^j} + \sum_{j=k_a+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} < \varepsilon_a/2 + \varepsilon_a/2 = \varepsilon_a$ が得られる.

Theorem 4.5.9

$(X, \mathcal{O})$ を第二可算公理を充たす T_3 位相空間とする. このとき, $(X, \mathcal{O})$ は距離化可能である.

Proof.

$(X, \mathcal{O})$ が T_4 であることに注意する. $(X, \mathcal{O})$ は第二可算公理を充たすから

$$\exists \{B_n\}_{n=1}^\infty \in \mathcal{O}^\mathbb{N}; \forall G \in \mathcal{O}; \forall x \in G; \exists N \in \mathbb{N}; x \in B_N \subset G$$

が従う. $E := \{(j, k) \in \mathbb{N}^2 : \overline{B_j} \subset B_k\}$ と置くと, $|E| \leq |\mathbb{N}^2| \leq |\mathbb{N}|$ となり,

$$\exists \{(a(n), b(n))\}_{n=1}^\infty \in (\mathbb{N}^2)^\mathbb{N}; \forall (j, k) \in E; \exists N \in \mathbb{N}; (j, k) = (a(N), b(N))$$

を得る. このとき, 各 $n \in \mathbb{N}$ に対し,

$$\exists f_n \in [0, 1]^X; \forall G \in \mathcal{O}_\mathbb{R}; f_n^{-1}(G) \in \mathcal{O}, f_n(\overline{B_{a(n)}}) = \{0\}, f_n(X \setminus B_{b(n)}) = \{1\}$$

であり, injective な $f \in \mathcal{Q}^X$ を $\forall x \in X; f(x) := \{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ と定めることができる^{*9}. 更に, bijective な $\Phi \in f(X)^X$ を $\forall x \in X; \Phi(x) := f(x)$ と定めると,

- (a) $\forall O \in \mathcal{O}_\mathcal{Q}; \Phi^{-1}(O \cap f(X)) \in \mathcal{O}$
- (b) $\forall G \in \mathcal{O}; \exists O_G \in \mathcal{O}_\mathcal{Q}; \Phi(G) = O_G \cap f(X)$

が成り立つ. 実際, (a) を示す為に, $O \in \mathcal{O}_\mathcal{Q}, x \in O$ とすると, $\exists B_x \in \mathcal{B}; x \in B_x \subset O$ が従う. 故に,

$$\exists N_x \in \mathbb{N}; \exists O_1, \dots, O_{N_x} \in \mathcal{O}_{|\cdot|}; B_x = \bigcap_{j=1}^{N_x} \pi_j^{-1}(O_j)$$

が得られ, $f^{-1}(B_x) = \bigcap_{j=1}^{N_x} f^{-1}(\pi_j^{-1}(O_j)) = \bigcap_{j=1}^{N_x} f_j^{-1}(O_j) \in \mathcal{O}$ となる. 従って, $\Phi^{-1}(O \cap f(X)) = f^{-1}(O) =$

$\bigcup_{x \in O} f^{-1}(B_x) \in \mathcal{O}$ が成り立つ. 他方, (b) を示す為に, $G \in \mathcal{O}, y \in \Phi(G)$ とすると, $\exists x_y \in G; y = \Phi(x_y)$ が従う.

$\{B_n\}_{n=1}^\infty$ と T_4 の性質から, $\exists n_y \in \mathbb{N}; x_y \in B_{a(n_y)} \subset \overline{B_{a(n_y)}} \subset B_{b(n_y)} \subset G$ となる^{*10}. ここで, $V_y := \prod_{j=1}^{n_y-1} [0, 1] \times$

$[0, 1/2] \times \prod_{j=n_y+1}^\infty [0, 1] \in \mathcal{O}_\mathcal{Q}$ と置くと, $f_{n_y}(x_y) = 0$ であるから $y = \Phi(x_y) = \{f_n(x_y)\}_{n=1}^\infty \in V_y$ が得られる. 更に, $O_G := \bigcup_{y \in \Phi(G)} V_y \in \mathcal{O}_\mathcal{Q}$ と定めると, $\Phi(G) = O_G \cap f(X)$ が成り立つ^{*11}. ここで, 距離関数 $d \in \mathbb{R}^{X \times X}$ を $\forall x, y \in X;$

$d(x, y) := \rho(\Phi(x), \Phi(y))$ と定める. $\mathcal{O}_\mathcal{Q} = \mathcal{O}_\rho$ であることに注意すると, $\mathcal{O}_d = \mathcal{O}$ が成り立つ. 実際, $G \in \mathcal{O}_d$ を任意にとると, $a \in G$ に対し, $\exists \varepsilon_a > 0; \{x \in X : d(x, a) < \varepsilon_a\} \subset G$ が従う. 故に,

$$\begin{aligned} \{y \in \mathcal{Q} : \rho(y, \Phi(a)) < \varepsilon_a\} &\in \mathcal{O}_\mathcal{Q}, \quad \Phi^{-1}(\{y \in \mathcal{Q} : \rho(y, \Phi(a)) < \varepsilon_a\} \cap f(X)) \in \mathcal{O} \\ a \in \Phi^{-1}(\{y \in \mathcal{Q} : \rho(y, \Phi(a)) < \varepsilon_a\} \cap f(X)) &= \{x \in X : d(x, a) < \varepsilon_a\} \subset G \end{aligned}$$

となり, $G = \bigcup_{a \in G} \Phi^{-1}(\{y \in \mathcal{Q} : \rho(y, \Phi(a)) < \varepsilon_a\} \cap f(X)) \in \mathcal{O}$ が得られる. 一方, $G \in \mathcal{O}$ を任意にとると, $\exists O_G \in \mathcal{O}_\mathcal{Q}; \Phi(G) = O_G \cap f(X)$ が従う. $a \in G$ に対し, $\Phi(a) \in O_G$ であるから $\exists \varepsilon_a > 0; \{y \in \mathcal{Q} : \rho(y, \Phi(a)) < \varepsilon_a\} \subset O_G$ が

^{*9} $x \neq y$ なる $x, y \in X$ に対し, $\exists k \in \mathbb{N}; \{x\} \subset B_k \subset \overline{B_k} \subset X \setminus \{y\}, \exists j \in \mathbb{N}; \{x\} \subset B_j \subset \overline{B_j} \subset B_k$ が従う. このとき, $N \in \mathbb{N}$ として $(a(N), b(N)) = (j, k)$ と表わすことができ, $f_N(x) = 0, f_N(y) = 1$ となる為, $f(x) \neq f(y)$ が導かれる. これは f が injective であることを意味する.

^{*10} $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ の性質から $\exists k \in \mathbb{N}; x_y \in B_k \subset G$ が従う. T_4 の性質から $\exists G' \in \mathcal{O}; \{x_y\} \subset G' \subset \overline{G'} \subset B_k$ となり, $\exists j \in \mathbb{N}; x_y \in B_j \subset G'$ が得られる. このとき, $x_y \in B_j \subset \overline{B_j} \subset \overline{G'} \subset B_k \subset O$ が成り立つ.

^{*11} $\Phi(G) = \Phi(G) \cap f(X) = \bigcup_{y \in \Phi(G)} \{y\} \cap f(X) \subset \bigcup_{y \in \Phi(G)} V_y \cap f(X) = O_G \cap f(X)$ である. 他方, $y \in \Phi(G)$ とし, $V_y \cap f(X) \subset \Phi(G)$ を示す. $z \in V_y \cap f(X)$ を任意にとると, $\exists x_z \in X; z = f(x_z), f_{n_y}(x_z) \in [0, 1/2]$ が従う. このとき, $x_z \in G$ を示せばよい. $x_z \in X \setminus G$ と仮定すると, $B_{b(n_y)} \subset G$ であるから $x_z \in X \setminus B_{b(n_y)}$ となる. 従って, $f_{n_y}(x_z) = 1$ が得られる. これは $f_{n_y}(x_z) \in [0, 1/2]$ に反する.

得られる。従って,

$$a \in \{x \in X : d(x, a) < \varepsilon_a\} = \Phi^{-1}(\{y \in \mathcal{Q} : \rho(y, \Phi(a)) < \varepsilon_a\} \cap f(X)) = \Phi^{-1}(\Phi(G)) = G$$

となる。故に, $G = \bigcup_{a \in G} \{x \in X : d(x, a) < \varepsilon_a\} \in \mathcal{O}_d$ が導かれる。斯くして, 求めるべき結論を得た。 $\square$

Corollary 4.5.10

$(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ は距離化可能である。

4.6 Direct representation of distance on $(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$

この節では, 位相空間 $(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{\mathbb{Z}})$ の距離を直接的に表現する。

Definition 4.6.1

$\{q_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ を

$$\forall n \in \mathbb{N}; q_n := p_1^{n-1} p_2^{n-2} \cdots p_{n-2}^2 p_{n-1}$$

と定める。但し, $q_1 := 1$ とする。

Example 4.6.2

- $q_1 = 1$
- $q_2 = p_1 = 2$
- $q_3 = p_1^2 p_2 = 12$
- $q_4 = p_1^3 p_2^2 p_3 = 360$
- $q_{n+1} = p_1 p_2 \cdots p_n \cdot q_n$

Proposition 4.6.3

$n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ とする。このとき,

$$\exists k_0 \in \mathbb{N}; k_0 = \max\{k \in \mathbb{N} : n \in q_k \mathbb{Z}\}$$

が成り立つ。

Proof.

$\{k \in \mathbb{N} : -n \in q_k \mathbb{Z}\} = \{k \in \mathbb{N} : n \in q_k \mathbb{Z}\}$ が成り立つ為, $n \in \mathbb{N}$ として考えても一般性を損なわない。 $n \in q_1 \mathbb{Z}$ であるから, $\{k \in \mathbb{N} : n \in q_k \mathbb{Z}\} \neq \emptyset$ が従う。 $n < p_n$ であることに注意すると, $n \notin q_{n+1} \mathbb{Z}$, $n \notin q_{n+2} \mathbb{Z}, \dots$ となる。即ち, $\{k \in \mathbb{N} : n \in q_k \mathbb{Z}\}$ は上に有界であり, 主張が得られる。 $\square$

Definition 4.6.4

$d_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ を

$$d_{\mathbb{Z}} := \begin{cases} \frac{1}{\max\{k \in \mathbb{N} : x - y \in q_k \mathbb{Z}\}} & \text{if } x \neq y \\ 0 & \text{if } x = y \end{cases}$$

と定める.

Proposition 4.6.5

$d_{\mathbb{Z}}$ は $\mathbb{Z}$ に於ける距離関数である.

Proof.

$x, y, z \in \mathbb{Z}$ を任意に取り, $d_{\mathbb{Z}}(x, z) \leq d_{\mathbb{Z}}(x, y) + d_{\mathbb{Z}}(y, z)$ を示す. $x \neq y, y \neq z, z \neq x$ と仮定してもよい. ここで, $\alpha := \max\{k \in \mathbb{N} : x - y \in q_k \mathbb{Z}\}, \beta := \max\{k \in \mathbb{N} : y - z \in q_k \mathbb{Z}\} \in \mathbb{N}$ と置くと,

$$\frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \leq \alpha, \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \leq \beta, \quad x - z = (x - y) + (y - z) \in q_{\min\{\alpha, \beta\}} \mathbb{Z}$$

であるから,

$$\frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \leq \min\{\alpha, \beta\} \leq \max\{k \in \mathbb{N} : x - z \in q_k \mathbb{Z}\}$$

が従う. 故に.

$$\begin{aligned} d_{\mathbb{Z}}(x, y) + d_{\mathbb{Z}}(y, z) &= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \geq \frac{1}{\min\{\alpha, \beta\}} \\ &\geq \frac{1}{\max\{k \in \mathbb{N} : x - z \in q_k \mathbb{Z}\}} \\ &= d_{\mathbb{Z}}(x, z) \end{aligned}$$

が成り立つ. □

Theorem 4.6.6

$$\mathcal{O}_{d_{\mathbb{Z}}} = \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$$

Proof.

$\mathcal{O}_{d_{\mathbb{Z}}} \subset \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ を示す. $G \in \mathcal{O}_{d_{\mathbb{Z}}}, a \in G$ を任意に取ると, $\exists \varepsilon_a > 0; \{x \in \mathbb{Z} : d_{\mathbb{Z}}(x, a) < \varepsilon_a\} \subset G$ が従う. Archimedes の原理から $\exists k_a \in \mathbb{N}; \frac{1}{k_a} < \varepsilon_a$ が得られる. ここで, $z \in U(a : q_{k_a})$ とすると, $z - a \in q_{k_a} \mathbb{Z}$ であるから

$$\begin{aligned} d_{\mathbb{Z}}(z, a) &= \begin{cases} \frac{1}{\max\{k \in \mathbb{N} : z - a \in q_k \mathbb{Z}\}} & \text{if } z \neq a \\ 0 & \text{if } z = a \end{cases} \\ &\leq \frac{1}{k_a} < \varepsilon_a \end{aligned}$$

となり, $z \in \{x \in \mathbb{Z} : d_{\mathbb{Z}}(x, a) < \varepsilon_a\}$ である. $a \in U(a : q_{k_a}) \subset \{x \in \mathbb{Z} : d_{\mathbb{Z}}(x, a) < \varepsilon_a\} \subset G$ となり, $G = \bigcup_{a \in G} \{a\} =$

$\bigcup_{a \in G} U(a : q_{k_a}) \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ が成り立つ. 一方, $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}} \subset \mathcal{O}_{d_{\mathbb{Z}}}$ を示す. $G \in \mathcal{O}_{\mathbb{Z}}, a \in G$ を任意に取ると, $\exists r_a \in \mathbb{N}; U(a : r_a) \subset G$

が従う. $r_a = 1$ のときは $G = \mathbb{Z}$ となり主張が成り立つ為, $r_a > 1$ として考える. r_a を素因数分解し, $n \in \mathbb{N}$, $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ として

$$r_a = p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n}$$

と表現することができる. ここで, $k_a := \max\{e_1 + 1, e_2 + 2, \dots, e_n + n\} \in \mathbb{N}$ と定め, $\varepsilon_a := \frac{1}{k_a} > 0$ と置くと, $q_{k_a} \in r_a \mathbb{Z}$ が成り立つ. $z \in \{x \in \mathbb{Z} : d_{\mathbb{Z}}(x, a) < \varepsilon_a\} \setminus \{a\}$, $k_z := \max\{k \in \mathbb{N} : z - a \in q_k \mathbb{Z}\}$ とすると,

$$k_a = \frac{1}{\varepsilon_a} < \frac{1}{d_{\mathbb{Z}}(z, a)} = \max\{k \in \mathbb{N} : z - a \in q_k \mathbb{Z}\} = k_z$$

となり, $z - a \in q_{k_z} \mathbb{Z} \subset q_{k_a} \mathbb{Z} \subset r_a \mathbb{Z}$ が得られる. 即ち, $\{x \in \mathbb{Z} : d_{\mathbb{Z}}(x, a) < \varepsilon_a\} \subset U(a : r_a) \subset G$ であり, これは $G \in \mathcal{O}_{d_{\mathbb{Z}}}$ であることを意味する. $\square$

Bibliography

- [1] Wikipedia
- [2] O. Hans, S. Winfried, S. Winfried. B and H. Shiga, フェルマーの系譜, 日本評論社, 1994.
- [3] M. Aigner and G. M. Ziegler, Proofs from the Book, 3rd edition, Springer, 2003.
- [4] J. L. Kelley, General Topology, Springer, 1975.